ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. május 13.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürkemezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Linné 13 pont

A feladat a követelményrendszer 1.1; 2.3.4; 3.4.1-2-4; 2.1.4 pontjai alapján készült. Az ábra forrása: eredeti / 100 koronás bankjegy

1. C
2. D
3. B
4. D
5. D
6. C
7. D
8. C
9. D
10. A
11. B
12. C
13. A

Minden helyes válasz 1 pont.

II. Élő erdő, holt fák 12 pont

A feladat a követelményrendszer 3.3.1-2, 5.2.1 pontjai alapján készült. Ábra forrása: eredeti Hőscincér: naturephoto-cz.comnagy-hoscincer-picture_hu-9637.html

1. szimbiózis / mutualizmus 1 pont
2. kommenzalizmus 1 pont
3. A, D 1+1 = 2 pont
4. A 1 pont
5. B 1 pont
6. B 1 pont
7. B 1 pont
8. B 1 pont
9. D 1 pont
10. C 1 pont
11. Pl: A kidőlt fák körül több a fény, **mint** az erdő többi részén, a magoncok fényigényesek, **ezért** ezen a helyen több indulhat fejlődésnek. 1 pont
    Valamely, a magoncok számra fontos környezeti tényező egyenlőtlen eloszlására vonatkozó állítás megfogalmazása. Más feltevés, pl. a megnövekedett humusztartalomra való hivatkozás is elfogadható. Csak a kívánt formában való indoklás esetén adható pont.

III. Nevetés receptre 5 pont

A feladat a követelményrendszer 4.6, 4.8.1-4. pontjai alapján készült. Pap János nyomán Ritmus magazin 2013, május

1. Szimpatikus: gyorsul a vérkeringés / nő a szívritmus / a vérnyomás (férfiaknál) 1 pont
   Paraszimpatikus: gyorsul a bélműködés / az emésztési folyamatok élénkülnek / a vérnyomás / szívritmus csökken (nőkben) 1 pont
2. A mellékvesére. 1 pont
3. Az izmok felváltott összehúzódása-elernyedése miatt működő „izompumpa” / A mellkas szívó hatása belégzés idején a hasüregből felszálló vénákra. 1 pont
4. A nevetés hatására „nő a természetes ölősejtek és a limfociták (nyiroksejtek) száma”, ezek a sejtek pedig az immunválasz egyes lépéseiért felelősek. 1 pont
   Másként megfogalmazott megoldás is elfogadható.

IV. Operonok 9 pont

A feladat a részletes követelmények 4.8.4. és 6.1.3. fejezetén alapul. Az ábrák forrása: http://academic.pgcc.edu/~kroberts/Lecture/Chapter%207/regulation.html

1.
   struktúrgének 1 pont
   Inhibitor/gátlófehérje 1 pont
   Operátor 1 pont
   RNS polimeráz/ RNS szintetizáló enzim 1 pont
   Laktóz / tejcukor 1 pont
2. A 1 pont
3. A laktóz bekapcsolja, a triptofán gátolja a struktúrgének átírását. 1 pont
   Más megfogalmazás is elfogadható.
4. negatív visszacsatolás 1 pont
5. triptofán szintézis; Indoklás: Az anyag (triptofán) hozzáadását követően az enzimek szintézise csökken. *Csak indoklással együtt jár az 1 pont.* 1 pont

V. Mint emberek a sót! 9 pont

A feladat a Követelményrendszer 3.4.4., 4.4.4., 4.6., 4.7. és 4.8.4. pontjai alapján készült. A grafikon forrása: http://www.studyblue.com

1. B
2. E
3. C
4. tápcsatorna / bőr
5. A grafikon alapján a nefronba percenként 125 ml szűrlet kerül, tehát:
   125×60×24 = 180.000 ml = <u>180 l</u>
6. B
7. D
8. C
9. B

Minden helyes válasz 1 pont.

VI. Grafikonok 11 pont

A feladat az érettségi követelmények 1.3.; 4.5.1.; 4.6.3.; 4.8.1.; és 6.2.2. pontjai alapján készült. Ábrák: eredeti

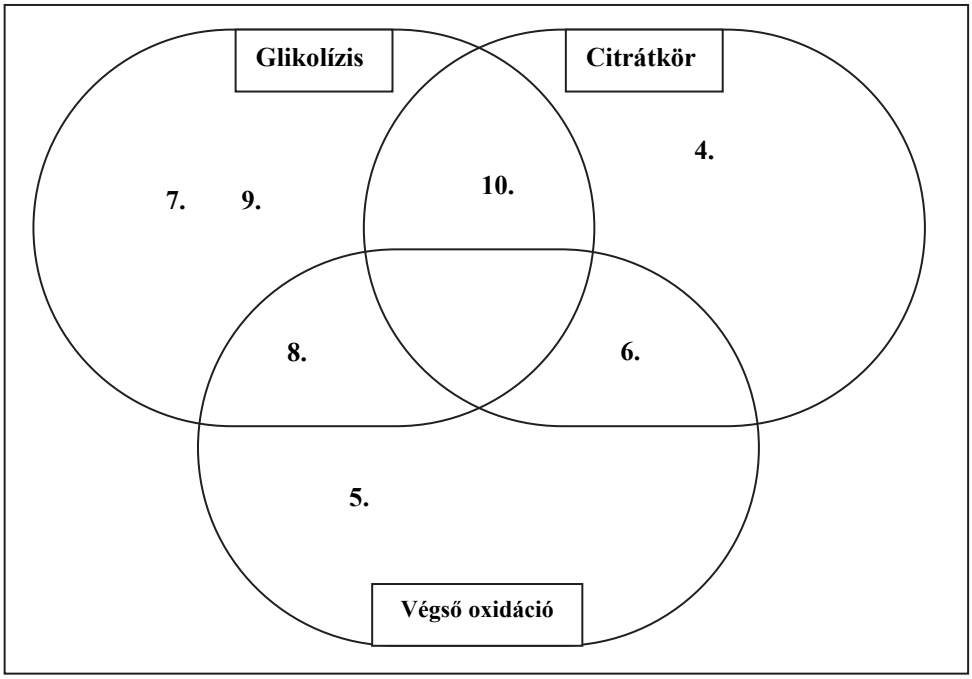
1. A ,D, F, H 1+1+1+1= 4 pont
2. B, J 1+1= 2 pont
3. E 1 pont
4. I 1 pont
5. C, K 1+1= 2 pont
6. G 1 pont

VII. Lebontás 11 pont

A feladat a Követelményrendszer 2.1., 2.2.3. és 4.4. pontjai alapján készült.

1. C 1 pont
2. A, E 1 + 1 = 2 pont
3. karbamid / húgysav 1 pont

4-10.



Minden jó helyre írt szám 1 pont, összesen 7 pont. Ha egy szám több helyre kerül, nem adható rá pont.

VIII. Fülcimpák és gének 10 pont

A feladat a követelményrendszer 6.2.1 és 6.3.1 pontjai alapján készült. Az ábra forrása: Campbell and Reece: Biology. Pearson Inc., San Francisco, 2008

1. Recesszív jelleg, mert szabadon álló fülcimpájú szülőknek is lehet lenőtt fülcimpájú gyermeke. (Pl. A+B → F vagy H+I → L.) *Indoklással együtt* 1 pont
2. Nem, mert ha így lenne, a H jelű férfi nem lehetne szabadon álló fülcimpájú. (A recesszív allélt ekkor az L lány mindkét szülőtől kapta). *Indoklással együtt* 1 pont
3. Nem, mert akkor nem lehetne lenőtt fülcimpájú lány (márpedig K és L lány). Csak indoklással. 1 pont
4. E, M 1+1 = 2 pont
5. 25% 1 pont
6.

A homozigóta recesszív személyek (lenőtt fülcimpájúak) gyakorisága: $q^2 = 0,04$.
A recesszív allél gyakorisága ennek gyöke: $q = 0,2$. 1 pont

A szabad fülcimpájúak gyakorisága $p^2 + 2pq = 0,96$.
A szabad fülcimpájú homozigóták gyakorisága: $p^2 = 0,64$
A szabad fülcimpájú heterozigóták gyakorisága: $2pq = 0,32$ 1 pont

A szabad fülcimpájúakon belül a heterozigóták gyakorisága:
$2pq / (p^2 + 2pq) = 0,32 : 0,96 = 0,333$ 1 pont

A szabad fülcimpájú csoporton belül csak két heterozigóta házasságkötéséből származhat lenőtt fülcimpájú gyermek. E házasságkötés valószínűsége: 0,333 · 0,333 = 0,111
Mivel az ilyen házasságokban csak 0,25 az esély a homozigóta recesszív gyermek születésére, a keresett valószínűség: 0,111 · 0,25 = 0,028 (2,8%) 1 pont
Más helyes megoldás is elfogadható, de összesen 4 pont.

IX. A Az idegrendszer mozgatóműködése 20 pont

A feladat az érettségi követelmények 4.8.1.; 4.8.3. pontja alapján készült.

Két mozdulat **7 pont**

1. D
2. D
3. B
4. A
5. A
6. C
7. D

Minden helyes válasz 1 pont.

Esszé **13 pont**

- Bőreredetű reflex: védekezés, 1 pont
a receptorok a bőrben levő fájdalomérző / (csupasz) idegvégződések. 1 pont
Izomeredetű reflex: egyensúly megtartása / normális testhelyzet / izomfeszesség / izomhossz beállítása 1 pont
receptorok: az izom / ínorsókban (Golgi-féle készülék) 1 pont

- A kisagy feladata a mozgáskoordináció/egyensúly megőrzése / mozgások finomhangolása. 1 pont

- Agykérgi homloklebeny – kiindulás; 1 pont
egy részük (piramispálya) átkapcsolás nélkül fut le, 1 pont
másik részük (extrapiramidális pályák) kéreg alatti és agytörzsi magvakban átkapcsolódik. 1 pont
Lefutásuk során a pályák átkereszteződnek, 1 pont
így (nagyrészt) (az ellentétes oldali gerincvelői szürkeállomány) elülső szarvában / agytörzsi magvakban lévő mozgatóneuronokon végződnek. 1 pont
Szerepe: új mozgások megtanulása / finomabb mozgások szabályozása (piramispálya) – konkrét tanult mozgás megnevezése is jó, és 1 pont
automatikus(sá vált) tanult mozgások irányítója (pl járás) – konkrét tanult mozgás megnevezése is jó 1 pont
A sérülés következménye: ellenkező oldali bénulás / működészavar. 1 pont

IX. B Zöld keringés 20 pont

Az áramlás modellje **7 pont**

A feladat a követelményrendszer 1.3, 3.4.3. és 5.1.1. pontjai alapján készült.

1. B, C 1+1 = 2 pont
2. B 1 pont
3. A színezett folyadék áramlani kezd a 2. lombik irányába. 1 pont
4. A, E 1+1 = 2 pont
5. Összehasonlítjuk a leírt rendszerben a színezett folyadék áramlásának sebességét azzal az esettel, amikor a csapot úgy nyitjuk ki, hogy nem mártjuk a lombikokat az üveghengerekbe. 1 pont

Vízáramlás a növényekben - Esszé **13 pont**

•

A talajban levő víz akkor hozzáférhető a növények számára, ha a talajoldatban / talajkolloidok között fordul elő, 1 pont
ha a kolloidok felületéhez (erősen) kötődik (kolloidális víz, hidrátburok), akkor nem. 1 pont

•

A vízfelvétel a bőrszöveti nyúlványokon / gyökérszőrökön keresztül 1 pont
ozmózissal / diffúzióval zajlik. 1 pont

A szikeseken, ahol a talajoldatnak magas a sókoncentrációja 1 pont
lecsökken a koncentrációkülönbség a talajoldat és a gyökérsejtek között 1 pont
ezért akadályozott az ozmózis/vízfelvétel. 1 pont

•

A víz a növény szervezetét a levelek és a zöld szárak /hajtás felületén át hagyja el 1 pont
a párologtatás során / diffúzióval. 1 pont

•

A víztartalom szabályozása a párologtatás / gázcserenyílások szabályozása révén valósul meg. 1 pont

•

A vízmolekulák a fotoszintézisben hasznosulnak, 1 pont
ahol a H-atomok a CO_2 redukciója során hasznosulnak / beépülnek a glükózba / szerves molekulákba 1 pont
az O-atomok O_2-gázzá alakulnak. 1 pont